启用前☆机密

中国工程物理研究院研究生院

2019年硕士研究生入学考试试题

考试科目： 量子力学（代码 701） **总分150分，考试时间3小时**

考生编号： _____ **考生姓名：** _____

（答题必须写在考点所发答题纸上，在试题或草稿纸上一律无效）

一、概念及问答题（每小题5分，共25分）

1. 什么是波粒二象性？哪些实验体现了波粒二象性？

2. 波函数需要满足什么条件？描述可观测物理量的算符需要满足什么条件？

3. 什么是隧道效应？隧穿概率和哪些物理量有关？

4. 什么是守恒量？在量子力学中，守恒量的算符需要满足什么条件？

5. 泡利不相容原理指什么？

二、计算及证明题（共125分）

1.（本题10分）

一质量为m的粒子处在三维无限深势阱中，三个维度的宽度为a, b, c。求该粒子的本征能量与波函数。

2.（本题10分）

A和B是两个相互对易的厄米算符，波函数ψ是A的非简并本征态。证明ψ一定是B的本征态。

3.（本题20分）

（1）一个物理量的平均值在薛定谔表象和海森堡表象下具有相同的演化方程。由薛定谔方程推导海森堡方程。

（2）推导连续性方程$\frac{d\rho}{dt} + \nabla\cdot\vec{j} = 0$。其中$\rho = |\psi(x, y, z)|^2$是概率密度，

$\vec{j} = \frac{i\hbar}{2m}\left(\psi\nabla\psi^* - \psi^*\nabla\psi\right)$是概率流，$m$是质量。

4.（本题25分）

质量为m的粒子处在一维谐振子势垒$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$中。

（1）给出基态的波函数$\psi_0(x)$，计算坐标x和动量p的平均值。

（2）一维谐振子基态具有如下性质：1. 动能和势能平均值相同；2. 满足不确定性关系，并且$\Delta x\Delta p=\frac{\hbar}{2}$。由此计算基态能量。

（3）阶梯算符$a=\frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}(m\omega x+ip)$。证明$[a,a^{\dagger}]=1$。利用阶梯算符重写哈密顿量，并且利用阶梯算符和$\psi_0(x)$写出第一激发态的表达式，给出第一激发态的能量。

5.（本题 30 分）

原子在激光驱动下的哈密顿量可以简化为$H=H_0+H_d$，其中H_0是原子的哈密顿量，H_d描述了激光的作用，并且

$$H_0=\begin{pmatrix}\Delta & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},\ H_d=\begin{pmatrix}0 & \Omega\\ \Omega & 0\end{pmatrix}。$$

（1）当关掉激光$\Omega=0$时，求原子哈密顿量H_0的基态φ_0和激发态φ_1的本征矢量和本征能量。

（2）当$\Omega\ll\Delta$时，利用一阶微扰计算哈密顿量H的基态ψ_-。计算在状态ψ_-中，原子处于激发态φ_1的概率。

（3）当$\Omega=\frac{\Delta}{2}$时，求哈密顿量H的基态ψ_-和激发态ψ_+的本征矢量和本征能量。

（4）当$\Omega=\frac{\Delta}{2}$时，考虑初态$\Phi(0)=\varphi_0$，计算原子在时刻$t=\frac{\sqrt{2}}{2}\frac{\pi\hbar}{\Delta}$处于激发态$\varphi_1$的概率。

提示：可利用三角函数$\cos\frac{\pi}{8}$和$\sin\frac{\pi}{8}$化简基态ψ_-和激发态ψ_+的表达式。

6.（本题 15 分）

轨道角动量算符为$\vec{L}$，自旋角动量算符为$\vec{S}$，总角动量算符为$\vec{J}=\vec{L}+\vec{S}$。自旋轨道耦合哈密顿量是$H=\beta\vec{L}\cdot\vec{S}$。

（1）证明$[H,L^2]=[H,S^2]=[H,J^2]=0$，其中$A^2=\vec{A}\cdot\vec{A}=A_x^2+A_y^2+A_z^2$，$A_x,A_y,A_z$为$\vec{A}$的三个分量。

（2）三个角动量量子数l,s,j分别对应了L^2,S^2,J^2。利用三个角动量量子数，给出自旋轨道耦合哈密顿量本征能量的公式？

7.（本题 15 分）

考虑质量为m的粒子在球壳δ势场$V(\vec{r}) = V_0\delta(\vec{r})$中的散射。请利用波恩一级近似计算散射振幅和散射截面。